

Prácticas de programación

Métodos numéricos avanzados

Guatemala, 29 de enero de 2026

Instrucciones: Elabore un programa en el lenguaje de programación que se sienta más cómodo para desarrollar aplicaciones. Si domina varios lenguajes de programación puede elaborar versiones en esos lenguajes y comparar sus resultados. Estos problemas están adaptados de las versiones originales del Proyecto Euler¹.

- 1. Múltiplos de 3 o 5.** Si enlistamos todos los números menores de 10 que son múltiplos de 3 o 5 tendremos

$$\{3, 4, 6, 9\},$$

y su suma es 23.

1. Elabore un algoritmo para encontrar la suma un número n cualquiera.
2. Implemente su algoritmo y encuentre la suma de los siguientes números: 100, 1000, 10000, 100000.
3. ¿Cuánto tiempo de cálculo le toma a su código hacer las sumas del item 2?
4. ¿Cuánta memoria RAM consume su código para hacer las sumas del item 2?
5. Elabore dos gráficas, la primera para ver el comportamiento del tiempo de cálculo vs el número n ; la segunda para ver el comportamiento de la memoria RAM vs el número n .
6. ¿Podría encontrar la suma de $n = 1000000$?

- 2. Números pares de la secuencia de Fibonacci.** Cada nuevo término de la secuencia de Fibonacci se genera sumando los dos términos anteriores. Iniciando con 1 y 2, los primeros 10 términos son

$$1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,$$

1. Elabore un algoritmo para encontrar la suma de los términos pares de la secuencia de Fibonacci que sean menores que un número n .

¹projecteuler.net

2. Implemente su algoritmo y encuentre la suma para los términos pares de la secuencia de Fibonacci que sean menores que los siguientes números: 100, 1000, 10000, 100000.
3. ¿Cuánto tiempo de cálculo le toma a su código hacer las distintas sumas del item 2?
4. ¿Cuánta memoria RAM consume su código para hacer las sumas del item 2?
5. Elabore dos gráficas, la primera para ver el comportamiento del tiempo de cálculo vs el número n ; la segunda para ver el comportamiento de la memoria RAM vs el número n .
6. ¿Podría encontrar la suma de $n = 1000000$?

3. Factor primo máximo. Los factores primos de 13195 son 5, 7, 13 y 29.

Elabore un algoritmo para encontrar el factor primo máximo de un número n .

Implemente su algoritmo y encuentre los factores primos máximos de cuatro valores que usted elija al azar.

¿Cuánto tiempo de cálculo le toma a su código hacer las distintas sumas del item 2?

¿Cuánta memoria RAM consume su código para hacer las sumas del item 2?

Elabore dos gráficas, la primera para ver el comportamiento del tiempo de cálculo vs el número n ; la segunda para ver el comportamiento de la memoria RAM vs el número n .

¿Podría encontrar la suma de $n = 600851475143$?